



Administración de Sistemas Operativos

PixelMind

Rol	Apellido	Nombre	Documento identidad	Email
Coordinador	Figueroa	Ivo	5.711.315-1	ivofigueroa2169@gmail.com
Sub- Coordinador	Silvera	Bruno	5.736.659-4	bsilvera2008@gmail.com
Integrante 1	Ramirez	Ramiro	5.791.624-0	ramironicolas483@gmail.com

Docente: Sindoni, Carina

SEGUNDA ENTREGA

Fecha de entrega: 24 de agosto de 2026

Resumen

Este documento consolida la segunda entrega de la unidad curricular Administración de Sistemas Operativos por parte del grupo PixelMind sobre el servidor que aloja el proyecto SGRSI. Se configura el servicio SSH con autenticación por llaves públicas Ed25519, eliminando el acceso por contraseña y aplicando un conjunto de directivas de endurecimiento sobre `sshd_config`. Se define una estrategia de respaldos de largo plazo y alta disponibilidad basada en la regla 3-2-1, combinando copias completas semanales, respaldos mensuales de retención extendida con rotación tipo abuelo-padre-hijo, verificación de integridad y restauraciones de prueba. La automatización se materializa en una primera versión modular de scripts de administración del servidor: menú principal más módulos de backup completo, respaldo mensual, restauración de base de datos, verificación de estado, actualización del sistema, gestión SSH y utilidades comunes, programados mediante cron. Todo el contenido mantiene coherencia con la primera entrega: instalación de Ubuntu Server 24.04 LTS, configuración de red estática, pila LAMP y despliegue inicial del SGRSI.

Palabras clave: sistemas operativos, SSH, llaves públicas, respaldos, automatización

1 · Configuración del servicio SSH en el servidor

En la primera entrega se instaló OpenSSH Server con valores por defecto. En esta segunda entrega se **ajusta el servicio a los requerimientos del SGRSI**: acceso remoto seguro para el administrador, autenticación por **llaves públicas** (sin contraseñas) y endurecimiento de la configuración.

1.1 Endurecimiento de sshd_config

Editamos el archivo de configuración del demonio SSH:

```
sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.bak # respaldo prev  
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Parámetros ajustados (buscar cada directiva o agregarla al final):

Directiva	Valor	Justificación
Port 22	22 (documentado)	Se mantiene el puerto estándar documentado en la 1ª entrega; si la política institucional lo permite puede cambiarse a un puerto alto (p. ej. 2222) para reducir escaneos automáticos.
PermitRootLogin no	no	Nunca se accede como root directamente; se usa <code>sgrsi-admin</code> + sudo.
PubkeyAuthentication yes	yes	Habilita el login por par de llaves (requisito de la rúbrica).
PasswordAuthentication no	no	Tras distribuir las llaves se desactiva el login por contraseña: bloquea ataques de fuerza bruta.
KbdInteractiveAuthentication no	no	Desactiva métodos interactivos alternativos de contraseña.

AllowUsers sgrsi-admin	lista blanca	Solo el usuario administrador del SGRSI puede conectarse.
MaxAuthTries 3	3	Limita intentos fallidos por conexión.
LoginGraceTime 30	30 seg	Tiempo máximo para completar el login.
X11Forwarding no	no	Un servidor headless no necesita forwarding gráfico.
ClientAliveInterval 300 ClientAliveCountMax 2	—	Corta sesiones inactivas (10 min), liberando conexiones colgadas.

```
# Validar sintaxis y aplicar los cambios
sudo sshd -t
sudo systemctl restart ssh
sudo systemctl status ssh
```

1.2 Autenticación por llaves públicas

Paso 1 — Generar el par de llaves en el equipo cliente

```
# En la PC del administrador (Windows PowerShell o Linux)
ssh-keygen -t ed25519 -C "sgrsi-admin@pixelmind"
# Aceptamos la ruta por defecto (~/.ssh/id_ed25519) y definimos
# una passphrase para proteger la clave privada.
```

Se elige **Ed25519** por ser el algoritmo moderno recomendado: claves cortas, rápido y criptográficamente más seguro que RSA-2048.

Paso 2 — Distribuir la llave pública al servidor

```
# Opción A (Linux/Mac/Git Bash): copia automática
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub sgrsi-admin@192.168.1.50

# Opción B (Windows PowerShell): crear el directorio y anexar manualmen
type $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub | ssh sgrsi-admin@192.168.1.50
```

Paso 3 — Verificar el acceso por llave

```
ssh -i ~/.ssh/id_ed25519 sgrsi-admin@192.168.1.50
# Debe entrar SIN pedir contraseña del servidor
# (solo la passphrase de la clave privada, si se definió).
```

Regla de seguridad: NO cerrar la sesión actual hasta probar en una *segunda* terminal que el login por llave funciona. Con `PasswordAuthentication no`, quedarse afuera significaría perder el acceso remoto.

1.3 Protección adicional del servicio

```
# Limitar intentos por IP en UFW (complemento a MaxAuthTries)
sudo ufw limit ssh/tcp

# Opcional recomendado: fail2ban bloquea IPs con intentos repetidos
sudo apt install fail2ban -y
sudo systemctl enable --now fail2ban
sudo fail2ban-client status sshd # ver IPs baneadas
```

1.4 Verificación final (checklist de la rúbrica)

✓	Comprobación	Comando
☐	Servicio activo y habilitado al arranque.	<code>systemctl status ssh</code>
☐	Login remoto funcionando desde otro equipo de la red.	<code>ssh sgrsi-admin@192.168.1.50</code>
☐	Llave pública instalada en <code>~/.ssh/authorized_keys</code> .	<code>cat ~/.ssh/authorized_keys</code>
☐	Login por contraseña rechazado.	<code>ssh -o PubkeyAuthentication=no sgrsi-admin@192.168.1.50</code> → debe fallar.
☐	Root no puede conectarse.	<code>sudo sshd -T grep permitrootlogin</code> → no
☐	Firewall con límite de intentos sobre SSH.	<code>sudo ufw status verbose</code>

2 · Medios de respaldo a largo plazo y alta disponibilidad

El objetivo es **evitar la pérdida de información** del SGRSI (base de datos, código y configuración del servidor) ante fallas de hardware, errores humanos, ataques o desastres físicos.

2.1 ¿Qué se respalda?

Dato	Origen	Frecuencia	Criticidad
Base de datos sgrsi_db	MariaDB (mysqldump lógico)	Diaria	Alta: tickets, préstamos, solicitudes e inventario.
Aplicación SGRSI	/var/www/html/sgrsi	Diaria (código también vive en Git)	Media-alta
Configuración del servidor	/etc (sshd, netplan, apache2, php)	Semanal o al cambiar config.	Media: acelera la reconstrucción del servidor.

2.2 Estrategia 3-2-1 y rotación de copias

Aplicamos la regla **3-2-1** estándar de la industria: **3** copias de los datos, en **2** medios distintos, con **1** copia fuera del servidor.

Nivel	Medio	Contenido	Retención
Local rápida	Disco secundario /backup del propio servidor	Copias diarias (BD + app + config)	7 días (se sobreescriben)
Externa semanal	Unidad externa / NAS de la institución montada en /mnt/respaldo-nas	Respaldo completo semanal comprimido	4 semanas (esquema abuelo-padre-hijo)
Largo plazo mensual	Almacenamiento en nube institucional (Google Drive / OneDrive vía rclone) u otro sitio físico	Respaldo mensual cifrado (.tar.gz + sha256)	12 meses — cumplimiento a largo plazo

Esquema Abuelo-Padre-Hijo (GFS): el respaldo diario («hijo») rota cada semana; el semanal («padre») se conserva un mes; el mensual («abuelo») se

conserva un año. Equilibra espacio y profundidad histórica.

2.3 Alta disponibilidad de los datos

Medida	Descripción	Estado
RAID 1 (discos espejados) en el servidor	Si un disco falla, el sistema sigue operando con el espejo sin pérdida de datos.	Recomendado para producción; verificable con <code>cat /proc/mdstat</code> .
Servidor de respaldo (standby)	Copia completa del entorno lista para asumir si el principal cae.	Se implementa en la 3ª entrega según la letra; esta entrega deja preparados scripts y procedimiento.
Replicación MariaDB (futura)	Master → réplica que se mantiene sincronizada en tiempo casi real.	Evolución natural para la 3ª entrega junto al servidor de respaldo.
Código en repositorio Git remoto	La aplicación siempre es recuperable desde GitHub aunque el servidor se pierda.	Activo (repositorio privado del grupo).

2.4 Objetivos de recuperación (RPO / RTO)

Indicador	Significado	Meta SGRSI
RPO (Recovery Point Objective)	Cuántos datos podemos perder como máximo.	≤ 24 h (respaldo diario); ≤ 1 semana para datos no transaccionales gracias al NAS.
RTO (Recovery Time Objective)	Cuánto tarda el servicio en volver a estar operativo.	≤ 4 h restaurando en el mismo servidor; ≤ 1 día en hardware alternativo usando este manual.

3 · Rutinas de backup y scripts de automatización

Los respaldos se ejecutan **automáticamente con cron** mediante los scripts modulares de la sección 4, evitando dependencia de la memoria humana.

3.1 Preparación del entorno

```
# Disco/carpeta destino de los respaldos locales
sudo mkdir -p /backup/sgrsi/{db,app,config}
# Credenciales en archivo protegido (no van dentro del script)
sudo nano /root/.sgrsi_backup.cnf
[client]
user=sgrsi_user
password='ClaveSegura123!'
sudo chmod 600 /root/.sgrsi_backup.cnf
```

El usuario de MariaDB necesita el privilegio `LOCK TABLES` y `SELECT` sobre `sgrsi_db.*`, que ya posee por `GRANT ALL`.

3.2 Programación con cron

```
sudo crontab -e # tareas del root (los scripts están en /opt/sgrsi-a
```

Horario	Tarea	Línea crontab
Todos los días 02:00	Backup diario BD + aplicación + configuración	<code>0 2 * * * /opt/sgrsi-admin/modulos/backup_completo.sh >> /var/log/sgrsi-backup.log 2>&1</code>
Domingos 03:00	Sincronizar semanal al NAS	<code>0 3 * * 0 rsync -a --delete /backup/sgrsi/ /mnt/respaldonas/semanal/</code>
1º de cada mes 04:00	Copia mensual a largo plazo (nube) + limpieza de rotación	<code>0 4 1 * * /opt/sgrsi-admin/modulos/respaldo_mensual.sh >> /var/log/sgrsi-backup.log 2>&1</code>
Todos los días 05:00	Verificación de servicios y espacio (alerta temprana)	<code>0 5 * * * /opt/sgrsi-admin/modulos/verificar_estado.sh >> /var/log/sgrsi-estado.log 2>&1</code>

3.3 Verificación y prueba de restauración

Un backup no verificado no es un backup. Rutina mensual recomendada:

```
# 1) Comprobar integridad del dump
gzip -t /backup/sgrsi/db/sgrsi_db_$(date +%Y%m%d).sql.gz

# 2) Restaurar en una base de PRUEBA (nunca directo sobre producción)
mysql -u sgrsi_user -p -e "CREATE DATABASE sgrsi_prueba"
gunzip < /backup/sgrsi/db/sgrsi_db_20260801.sql.gz | mysql -u sgrsi_user -p
mysql -u sgrsi_user -p -e "SELECT COUNT(*) FROM sgrsi_prueba.usuarios;"
mysql -u sgrsi_user -p -e "DROP DATABASE sgrsi_prueba"
```

3.4 Registro de ejecuciones

Cada script escribe en `/var/log/sgrsi-backup.log` fecha, tamaño generado y resultado; el módulo `verificar_estado.sh` alerta si el último respaldo tiene más de 24 horas o si el disco supera el 85 % de uso.

4 · Primera versión del script modular del servidor

El kit de administración se organiza en **módulos pequeños y reutilizables** (criterio de la rúbrica): una librería común y un módulo por tarea, invocados desde un menú principal o directamente por cron. Los archivos reales acompañan este documento en `docs/sistemas_operativos/scripts/` del repositorio.

4.1 Estructura modular

Archivo	Rol del módulo
<code>sgrsi-admin.sh</code>	Módulo principal: menú que conecta todos los módulos (fuente de la librería común).
<code>modulos/comunes.sh</code>	Librería compartida: variables globales, colores, funciones de log y verificaciones previas.
<code>modulos/backup_completo.sh</code>	Respaldo diario: mysqldump + tar de aplicación y configuración, con rotación local.
<code>modulos/respaldo_mensual.sh</code>	Copia mensual a largo plazo (carpeta mensual + hash SHA-256; envío a nube con rclone si está configurado).
<code>modulos/restaurar_bd.sh</code>	Restauración segura de un dump elegido (con confirmación explícita).
<code>modulos/verificar_estado.sh</code>	Salud del servidor: servicios, disco, memoria, vigencia del último backup.
<code>modulos/actualizar_sistema.sh</code>	Actualizaciones APT con registro.
<code>modulos/gestion_ssh.sh</code>	Estado del servicio SSH y listado de llaves autorizadas.

4.2 Módulo principal — menú (extracto)

```
#!/usr/bin/env bash
# sgrsi-admin.sh - Menu principal de administracion PixelMind
set -euo pipefail
DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
source "$DIR/modulos/comunes.sh"          # libreria comun

while true; do
    echo -e "${TITULO}=== SGRSI :: Administracion del servidor ===${NC}"
    echo " 1) Respaldo completo (BD + app + config)"
    echo " 2) Respaldo mensual a largo plazo"
    echo " 3) Restaurar base de datos"
    echo " 4) Verificar estado del servidor"
    echo " 5) Actualizar sistema"
    echo " 6) Gestion SSH"
    echo " 0) Salir"
    read -rp "Opcion: " op
    case "$op" in
        1) bash "$DIR/modulos/backup_completo.sh" ;;
        2) bash "$DIR/modulos/respaldo_mensual.sh" ;;
        3) bash "$DIR/modulos/restaurar_bd.sh" ;;
        4) bash "$DIR/modulos/verificar_estado.sh" ;;
        5) bash "$DIR/modulos/actualizar_sistema.sh" ;;
        6) bash "$DIR/modulos/gestion_ssh.sh" ;;
        0) salir ;;
        *) error "Opcion invalida" ;;
    esac
done
```

4.3 Librería común — comunes.sh (extracto)

```
# Variables globales compartidas por todos los modulos
BD_NOMBRE="sgrsi_db"; BD_USUARIO="sgrsi_user"
BD_CNF="/root/.sgrsi_backup.cnf"
BACKUP_DIR="/backup/sgrsi"; APP_DIR="/var/www/html/sgrsi"
RETENCION_DIAS=7; USO_MAX_DISCO=85

# Colores / funciones de log usadas por los modulos
NC='\033[0m'; TITULO='\033[1;34m'; OK='\033[1;32m'; ERROR='\033[1;31m'
info(){ echo -e "${OK}[INFO]$(date '+ %F %T') ${NC}"; }
error(){ echo -e "${ERROR}[ERROR] $(date '+%F %T') ${NC}" >&2; exit 1
requiere_root(){ [ "$(id -u)" -eq 0 ] || error "Ejecutar como root (sud
```

4.4 Instalación en el servidor

```
sudo mkdir -p /opt/sgrsi-admin/modulos
# copiar los scripts desde el repositorio y dar permisos de ejecución
sudo chmod +x /opt/sgrsi-admin/sgrsi-admin.sh /opt/sgrsi-admin/modulos/
sudo /opt/sgrsi-admin/sgrsi-admin.sh          # ejecución manual por menú
```

4.5 Ventajas del diseño modular

- **Mantenimiento:** cada tarea vive en su archivo; corregir el backup no toca el resto.
- **Reutilización:** cron llama a los mismos módulos que el menú (una sola lógica).
- **Depuración:** se prueba cada módulo aislado (`bash` `modulos/verificar_estado.sh`).
- **Escalabilidad:** para la 3ª entrega se agregarán módulos nuevos (contenedores, servidor de respaldo) sin reescribir lo existente.

Referencias

Canonical Ltd. (2024). *Ubuntu Server 24.04 LTS installation guide*. Canonical.

<https://canonical.com/ubuntu/server/docs>

MySQL AB. (2024). *MySQL 8.0 reference manual: Backup and recovery types*.

Oracle Corporation. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/backup-types.html>

OpenBSD Project. (2024). *ssh-keygen(1) — OpenSSH manual*. OpenBSD.

<https://man.openbsd.org/ssh-keygen>

OpenBSD Project. (2024). *sshd_config(5) — OpenSSH manual*. OpenBSD.

https://man.openbsd.org/sshd_config

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). *Operating system concepts* (10.^a ed.). Wiley.

Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). *Sistemas operativos modernos* (4.^a ed.). Pearson Educación.